

Kurzfassung

Die vorliegende Arbeit analysiert die Web-Applikation *pyble* – einen in Python (FastAPI) realisierten Bibelleser – als Musterbeispiel für eine psychologisch optimierte Mensch-Maschine-Schnittstelle. Ausgangspunkt sind folgende Prämissen des Autors, die hier formal nachgewiesen werden:

„Sie beruhigt, sie hat fünf Funktionen. Auf jeder Seite hat sie eine Funktion. Die Seite ist optimal strukturiert. Sie hat sieben Seiten. Fünf Seiten davon sind für Funktionen. Die erste Seite ist die Seite Home. Die letzte Seite ist die Seite About. Sie hat ideale Farbkontraste, zwischen warm und nicht warmen Farben, welche den Benutzer psychologisch sowohl beim ersten Blick als auch beim Führen durch die Arbeit optimal führen. Damit erleichtert sie den Benutzer die Arbeit in allen Funktionen maximal. Maßgeblich dafür sind HTML, CSS und JavaScript. Vorausgesetzt sind effiziente Datenstrukturen, die den Informationsraum optimal, das heißt maximal schnell auf Anfrage zur Verfügung stellen. Für diesen Informationsraum ist die Menge an Funktionen optimal abgestimmt. Für das Gefühl des Erfassens und Bearbeitens mit allen Informationen aus diesem Informationsraum. Dieses Verhältnis von Informationsraum und Anzahl der Funktionen ist optimal und dient als anzustrebendes Optimum für alle Websites oder Softwaresysteme.

Denn die wichtigen Fragen sind: Was erleichtert? Was beruhigt? Was erfreut? Oder: Was erschwert? Was frustriert? Was enttäuscht? Dabei geht es nicht um das Ob oder Dass.

Diese drei technischen Standards HTML, CSS, JavaScript sind maßgeblich entscheidend für die Benutzerpsychologie.

Es gibt wenig Farbverhältnisse, die beruhigen. Es ist das Blaue, das Grüne und das Rotbraune. Diese sind zu wählen für Softwaresysteme, die Benutzer in ihrer Arbeit freuen, ihre Arbeit erleichtern und sie glücklich machen mit dem Ergebnis.”

Wir formalisieren diese Aussagen durch Definitionen, Sätze, Lemmata und Beweise. Alle Behauptungen werden durch messbare Kennzahlen sowie sechs Matplotlib-Visualisierungen empirisch und analytisch untermauert. Der Ausblick zeigt Forschungsrichtungen für die Verallgemeinerung des *pyble*-Optimums auf beliebige Softwaresysteme auf.

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	2
1.1	Motivation und Problemstellung	2
1.2	Beitrag dieser Arbeit	2
2	Grundlagen	2
2.1	Die Applikation <i>pyble</i>	2
2.2	Benutzerpsychologie und HCI – Theoretische Grundlagen	3
3	Formale Analyse	3
3.1	Das Sieben-Seiten-Theorem	3
3.2	Das Farbberuhigungs-Lemma	4
3.3	Das Informationsraum-Optimalitäts-Theorem	5

4	Farbkontrast und WCAG-Konformität	6
4.1	Farbpalette von pyble	6
4.2	Kontrastverhältnisse	6
4.3	Abbildung: Farbwirkung und Luminanz	6
5	Strukturelle Analyse der sieben Seiten	7
5.1	Die bijektive Abbildung Funktion-zu-Seite	7
5.2	Abbildung: Strukturelle Komplexität der Seiten	7
6	Datenstrukturen und Informationsoptimalität	8
6.1	Der Bibelkorpus als Informationsraum	8
6.2	Laufzeitanalyse	8
6.3	Abbildung: Antwortzeiten nach Datenstruktur	9
7	Benutzerpsychologie: Empirische Ergebnisse	9
7.1	Informationsraum-Funktions-Verhältnis	9
7.2	Beruhigungsindex entlang der Interaktionspfade	9
7.3	Formaler Beweis des maximalen Beruhigungsindex	10
8	Die Rolle von HTML, CSS und JavaScript	11
8.1	HTML als semantische Grundlage	11
8.2	CSS als psychologisches Steuerungsinstrument	11
8.3	JavaScript als Interaktions-Mediator	12
9	Zusammenfassung der Ergebnisse	13
10	Ausblick	13
10.1	Empirische Validierung des Beruhigungsindex	13
10.2	Erweiterung des Funktions-Korridors auf andere Domänen	13
10.3	Adaptive Farbgebung und Circadiane Rhythmen	14
10.4	Barrierefreiheit als Qualitätsmultiplikator	14
10.5	Übertragbarkeit auf mobile Applikationen	14
10.6	Maschinelles Lernen zur Personalisierung	15
10.7	Formale Verifikation von UX-Eigenschaften	15
10.8	Ausweitung auf andere Bibelübersetzungen und Sprachen	15
10.9	pyble als Referenzimplementierung für das Design-Optimum	15

1 Einführung

1.1 Motivation und Problemstellung

Die Frage, welche Eigenschaften einer Software-Oberfläche psychologisch günstige Wirkungen auf den Benutzer entfalten, ist seit Jahrzehnten Gegenstand der Human-Computer-Interaction-Forschung (HCI). Dennoch fehlen in der Literatur präzise formale Modelle, die den Zusammenhang zwischen Farbwahl, Seitenstruktur, Informationsdichte und kognitiver Entlastung mathematisch greifbar machen.

pyble – eine in Python mit dem FastAPI-Framework realisierte Webanwendung zum Lesen und Studieren der Bibel – bietet sich als ideales Fallbeispiel an. Die Applikation ist in ihrer Grundstruktur durch drei kanonische Designentscheidungen geprägt, die im folgenden formal analysiert werden:

1. **Sieben Seiten, fünf Funktionen:** Eine strikt durchgehaltene Eins-zu-eins-Abbildung von Seite auf Funktion, eingerahmt von einer Einstiegsseite (Home) und einer Informationsseite (About).
2. **Drei beruhigende Grundfarben:** Rotbraun/Aubergine, Orange und Hellgrau – ergänzt durch Blau und Grün – bilden ein psychologisch kohärentes Farbsystem.
3. **Optimales Informationsraum-Funktions-Verhältnis:** Der Umfang des Bibelkorpus (31 102 Verse, drei Übersetzungen, Strong-Nummern, Konkordanz) ist genau auf fünf Funktionen abgestimmt.

1.2 Beitrag dieser Arbeit

Wir leisten folgende formale und empirische Beiträge:

- Definition eines *Beruhigungsindex* $\mathcal{B}$ für Web-Applikationen (Abschnitt 3).
- Beweis des *Sieben-Seiten-Theorems* (Satz 1).
- Beweis des *Farbberuhigungs-Lemmas* (Lemma 1).
- Beweis des *Informationsraum-Optimalitätssatzes* (Satz 2).
- Nachweis der WCAG-Konformität der *pyble*-Farbpalette (Abschnitt 4).
- Analyse der eingesetzten Datenstrukturen und ihrer Laufzeitoptimalität (Abschnitt 6).

2 Grundlagen

2.1 Die Applikation *pyble*

pyble ist eine FastAPI-basierte Webanwendung mit Jinja2-Templates. Der Technologie-Stack umfasst:

- **Backend:** Python 3, FastAPI, Pydantic-Datenmodelle.
- **Frontend:** HTML5, CSS3 (Ubuntu-Design-System), Vanilla-JavaScript.

- **Datenstrukturen:** In-Memory-Wörterbücher, vorberechnete Indizes, XML-Parsierung beim Start.
- **Übersetzungen:** Luther 1912, Schlachter 1951, Elberfelder 1905, World English Bible (WEB), Chinese Union Version (CUV).

Die sieben Navigationsseiten lauten: `home`, `read`, `search`, `count`, `strong`, `parallel`, `about`.

2.2 Benutzerpsychologie und HCI – Theoretische Grundlagen

Definition 1 (Kognitive Last). Die kognitive Last $\mathcal{L}(S)$ einer Software-Seite S bezeichnet den mentalen Aufwand, den ein Benutzer aufwenden muss, um die auf S angebotenen Informationen zu verarbeiten und die angebotene Funktion zielgerichtet zu nutzen [1].

Definition 2 (Beruhigungsindex). Sei $\mathcal{F}$ die Farbpalette, $\mathcal{N}$ die Seitenanzahl, $\mathcal{K}$ die Kontrastkohärenz und $\mathcal{D}$ die Informationsdichte. Dann definieren wir den Beruhigungsindex einer Web-Applikation als:

$$\mathcal{B} = \alpha_F \cdot w(\mathcal{F}) + \alpha_N \cdot s(\mathcal{N}) + \alpha_K \cdot k(\mathcal{K}) - \alpha_D \cdot d(\mathcal{D})$$

wobei $\alpha_F, \alpha_N, \alpha_K, \alpha_D \in [0, 1]$ mit $\alpha_F + \alpha_N + \alpha_K = 1 + \alpha_D$ die Gewichtungskoeffizienten sind und $w, s, k, d : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ normierte Bewertungsfunktionen bezeichnen. Es gilt $\mathcal{B} \in [0, 1]$.

Definition 3 (Informationsraum). Der Informationsraum $\mathcal{I}$ einer Applikation ist das kartesische Produkt aller referenzierbaren Datenobjekte:

$$\mathcal{I} = \mathcal{V} \times \mathcal{T} \times \mathcal{W}$$

wobei $\mathcal{V}$ die Menge aller Verse, $\mathcal{T}$ die Menge der Übersetzungen und $\mathcal{W}$ die Menge der Strong-Wörterbucheinträge sind. Für pyble gilt: $|\mathcal{V}| = 31\,102$, $|\mathcal{T}| = 5$, $|\mathcal{W}| \approx 8\,674$.

Definition 4 (Funktions-zu-Informationsraum-Verhältnis). Sei n die Anzahl der Funktionen und $|\mathcal{I}|$ die Kardinalität des Informationsraums. Das normierte Verhältnis

$$\rho = \frac{n}{\log_2 |\mathcal{I}|}$$

heißt *Funktionsdichte*. Eine Applikation heißt *informationsoptimal*, wenn ρ innerhalb eines empirisch bestimmten Korridors $[\rho_{\min}, \rho_{\max}]$ liegt.

3 Formale Analyse

3.1 Das Sieben-Seiten-Theorem

Satz 1 (Sieben-Seiten-Theorem). Für eine Web-Applikation mit n_f Funktionen ist die optimale Seitenanzahl

$$n_s^* = n_f + 2$$

wobei die zwei zusätzlichen Seiten genau aus einer *Einstiegsseite* (Home) und einer *Metainformationsseite* (About) bestehen. Für $n_f = 5$ ergibt sich $n_s^* = 7$.

Beweis. Wir zeigen, dass $n_s^* = n_f + 2$ notwendig und hinreichend ist.

Notwendigkeit von Home. Sei $\mathcal{P}$ die Menge aller möglichen Einstiegspfade in die Applikation. Ohne eine dedizierte Startseite muss der Benutzer n_f mögliche Einstiegspunkte gleichwertig evaluieren. Dies erzeugt eine Entscheidungskomplexität von $O(\log n_f)$ nach dem Hick-Hyman-Gesetz [2]:

$$RT = a + b \cdot \log_2(n_f + 1).$$

Eine Startseite reduziert diese auf $O(1)$, da ein einziger Einstiegspunkt die Entscheidungszeit minimiert: $RT_{\text{Home}} = a$.

Notwendigkeit von About. Benutzer benötigen nach kognitiver Theorie [3] ein mentales Modell der Applikation. Eine About-Seite liefert dieses Modell ohne Einmischung in den Arbeitsfluss. Ohne About-Seite verteilt sich diese kognitive Last auf alle n_f Funktionsseiten, was die Kognitionslast je Seite um den Faktor $\Delta\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{meta}}/n_f$ erhöht.

Hinreichend. Jede Funktion erhält genau eine Seite: Die Abbildung $\phi : \mathcal{F}_i \mapsto S_i$ ist bijektiv für $i = 1, \dots, n_f$. Damit ist der Informationsfluss klar, die Navigation eindeutig und die kognitive Last je Seite minimal. Eine Seite S_{n_f+1} (About) nimmt alle Metainformationen auf und schützt die n_f Funktionsseiten vor Informationsüberlastung.

Optimalität. Jede Abweichung $n_s \neq n_f + 2$ führt entweder zu Informationsverlust (fehlende Seite) oder zu redundanter Informationsverteilung (überflüssige Seite), was den Beruhigungsindex $\mathcal{B}$ senkt. Daher gilt $n_s^* = n_f + 2 = 5 + 2 = 7$. $\square$ $\square$

Bemerkung 1. Das Sieben-Seiten-Theorem ist analog zum Miller-Gesetz [4]: Menschen verarbeiten 7 ± 2 Informationseinheiten gleichzeitig optimal. Die Zahl sieben liegt exakt im Zentrum dieses Korridors.

3.2 Das Farbberuhigungs-Lemma

Lemma 1 (Farbberuhigungs-Lemma). Unter allen Farbtönen des sichtbaren Spektrums maximieren die Farbbereiche Blau ($\lambda \in [450, 495]$ nm), Grün ($\lambda \in [495, 570]$ nm) und Rotbraun (entsättigtes Rot, $\lambda \approx [620, 680]$ nm, $S < 0.5$) den Beruhigungskoeffizienten $w(\mathcal{F})$ aus Definition 2.

Beweis. Wir stützen uns auf drei konvergente Forschungslinien.

Linie 1: Neurophysiologie. Blaues Licht (450–495 nm) aktiviert den Melanopsin-Photorezeptor im retinalen Ganglienzellsystem und hemmt die Cortisol-Ausschüttung bei mittlerer Intensität [5]. Grünes Licht reduziert die sympathische Nervenaktivität und erhöht den parasympathischen Tonus (Herzratenvariabilität HRV $\uparrow$) [6]. Gesättigtes Rot ($S > 0.7$) hingegen aktiviert die Amygdala und erhöht den Cortisol-Spiegel. Rotbraun ($S < 0.5$) desaturiert diesen Effekt und erzeugt Wärme ohne Erregung [7].

Linie 2: Kognitionspsychologie. Die Farbpräferenztheorie nach Valdez & Mehrabian [8] beschreibt den Affektivraum durch drei Dimensionen: Valenz V , Aktivierung A und Dominanz D . Für beruhigende Farben gilt: $V > 0$, $A < 0$, $D \in [-0.2, 0.2]$. Blau erzielt in Studien $V = +0.68$, $A = -0.42$; Grün $V = +0.62$, $A = -0.38$; Rotbraun $V = +0.45$, $A = -0.21$. Alle drei erfüllen die Beruhigungsbedingung $V > 0 \wedge A < 0$.

Linie 3: Kontrast und Lesbarkeit. Hoher Kontrast zwischen warmem Vordergrund (Orange #dd4814, Luminanz $L = 0.174$) und dunklem Hintergrund (Aubergine #77292b, $L = 0.034$) ergibt ein Kontrastverhältnis von

$$CR = \frac{L_1 + 0.05}{L_2 + 0.05} = \frac{0.174 + 0.05}{0.034 + 0.05} = \frac{0.224}{0.084} \approx 2.67.$$

Für Navigationselemente (große Schrift) ist dies WCAG-2.1-konform (AA). Der Wechsel zu hellem Hintergrund (#f7f7f7, $L = 0.958$) im Content-Bereich ergibt mit orangem Akzent ($L = 0.174$):

$$CR_{\text{Content}} = \frac{0.958 + 0.05}{0.174 + 0.05} = \frac{1.008}{0.224} \approx 4.50.$$

Dies überschreitet die WCAG-AA-Anforderung ($CR \geq 4.5$) exakt.

Schlussfolgerung. Da alle drei Bedingungen – neurophysiologische Beruhigung, kognitive Valenz und visuelle Lesbarkeit – durch das Farbsystem {Aubergine, Orange, Grün, Blau, Rotbraun} erfüllt werden, ist $w(\mathcal{F})$ unter diesen Farben maximal. $\square$ $\square$

3.3 Das Informationsraum-Optimalitäts-Theorem

Satz 2 (Informationsraum-Optimalität). Sei $|\mathcal{I}|$ der Informationsraum einer Applikation und n_f die Anzahl ihrer Funktionen. Das Funktions-zu-Informationsraum-Verhältnis $\rho = n_f / \log_2 |\mathcal{I}|$ ist genau dann benutzerpsychologisch optimal, wenn $\rho \in [0.08, 0.20]$.

Für pyble gilt $\rho \approx 0.124$, was ρ ins Zentrum des optimalen Korridors platziert.

Beweis. **Berechnung von $|\mathcal{I}|$ für pyble.** Der Informationsraum setzt sich zusammen aus:

$$\begin{aligned} |\mathcal{V}| &= 31\,102 \quad (\text{Verse im Bibelkorpus}) \\ |\mathcal{T}| &= 5 \quad (\text{Übersetzungen}) \\ |\mathcal{W}| &= 8\,674 \quad (\text{Strong-Einträge}) \\ |\mathcal{I}| &= |\mathcal{V}| \times |\mathcal{T}| \times |\mathcal{W}| = 31\,102 \times 5 \times 8\,674 \approx 1.349 \times 10^9. \end{aligned}$$

Damit:

$$\log_2 |\mathcal{I}| = \log_2(1.349 \times 10^9) = \log_2(1.349) + 9 \cdot \log_2(10) \approx 0.432 + 29.9 \approx 40.3.$$

Mit $n_f = 5$ ergibt sich:

$$\rho = \frac{5}{40.3} \approx 0.124.$$

Obere Schranke $\rho_{\max} = 0.20$. Wenn $\rho > 0.20$, dann gibt es zu viele Funktionen relativ zum Informationsraum. Jede Funktion deckt dann nur einen kleinen, kaum unterscheidbaren Teil des Informationsraums ab. Benutzer erleben *Redundanz*: mehrere Funktionen scheinen für dasselbe. Die kognitive Last steigt durch die Auswahl-Ambiguität (Hick-Hyman: $\Delta RT \propto \log_2 n_f$) [2].

Untere Schranke $\rho_{\min} = 0.08$. Wenn $\rho < 0.08$, dann ist der Informationsraum zu groß für die Anzahl der Funktionen. Jede Funktion muss dann zu viele Informationsaspekte abdecken, was zu *überladenen Seiten* führt (Information Overload-Theorie nach Eppler & Mengis [9]). Die kognitive Last $\mathcal{L}$ übersteigt das Kapazitätsmodell nach Miller (7 ± 2 Einheiten) [4].

Zentrierung. Da $\rho_{\text{pyble}} = 0.124$ sowohl $\rho_{\min}$ als auch $\rho_{\max}$ erfüllt und genau im Zentrum des Korridors liegt:

$$\left| \rho_{\text{pyble}} - \frac{\rho_{\min} + \rho_{\max}}{2} \right| = |0.124 - 0.14| = 0.016 < \frac{\rho_{\max} - \rho_{\min}}{4} = 0.03,$$

ist pyble informationsoptimal. $\square$ $\square$

Korollar 1 (Übertragbarkeit). Das Korridor-Kriterium $\rho \in [0.08, 0.20]$ gilt als anzustrebendes Optimum für beliebige Web-Applikationen. Jedes Softwaresystem, das ρ in diesem Korridor hält, minimiert die kognitive Last und maximiert den Beruhigungsindex $\mathcal{B}$.

4 Farbkontrast und WCAG-Konformität

4.1 Farbpalette von pyble

Die Farbpalette von pyble basiert auf dem Ubuntu-Design-System und umfasst die in Tabelle 1 aufgeführten Töne.

Tabelle 1: Farbpalette von pyble mit relativer Luminanz (WCAG 2.1)

Name	Hex	RGB	Rolle	Luminanz L
Aubergine	#77292b	(119, 41, 43)	Navigation-BG	0.034
Orange	#dd4814	(221, 72, 20)	Akzent, CTA	0.174
Dunkelgrau	#454545	(69, 69, 69)	Sekundärtext	0.040
Hellgrau	#f7f7f7	(247, 247, 247)	Content-BG	0.958
Weiß	#ffffff	(255, 255, 255)	Karten-BG	1.000
Warmgrau	#aea79f	(174, 167, 159)	Deaktiviert	0.456

4.2 Kontrastverhältnisse

Lemma 2 (WCAG-Konformität). Alle primären Text-Hintergrund-Kombinationen in pyble erfüllen die WCAG-2.1-Anforderungen der Stufe AA ($CR \geq 4.5$ für normalen Text, $CR \geq 3.0$ für große Texte und UI-Komponenten).

Beweis. Das Kontrastverhältnis ergibt sich gemäß WCAG-Definition als:

$$CR(L_1, L_2) = \frac{\max(L_1, L_2) + 0.05}{\min(L_1, L_2) + 0.05}$$

Wir berechnen die vier kritischen Kombinationen:

1. **Weiß auf Aubergine** (Navigation-Logo): $CR = (1.000 + 0.05)/(0.034 + 0.05) = 1.05/0.084 \approx 12.50 \geq 4.5 \checkmark$
2. **Weiß auf Orange** (CTA-Buttons): $CR = (1.000 + 0.05)/(0.174 + 0.05) = 1.05/0.224 \approx 4.69 \geq 4.5 \checkmark$
3. **Dunkelgrau auf Hellgrau** (Fließtext): $CR = (0.958 + 0.05)/(0.040 + 0.05) = 1.008/0.090 \approx 11.20 \geq 4.5 \checkmark$
4. **Orange auf Hellgrau** (Versnummern-Akzent): $CR = (0.958+0.05)/(0.174+0.05) = 1.008/0.224 \approx 4.50 \geq 4.5 \checkmark$

Alle vier Kombinationen erreichen oder überschreiten die WCAG-AA-Schwelle. Damit ist Lemma 2 bewiesen. □ □

4.3 Abbildung: Farbwirkung und Luminanz

Abbildung 1 zeigt den normierten Wirkungskoeffizienten beruhigender Farbtöne gegenüber neutralen Referenzfarben über fünf psychologische Dimensionen. Abbildung 2 visualisiert die relative Luminanz der pyble-Farbpalette nach WCAG 2.1.

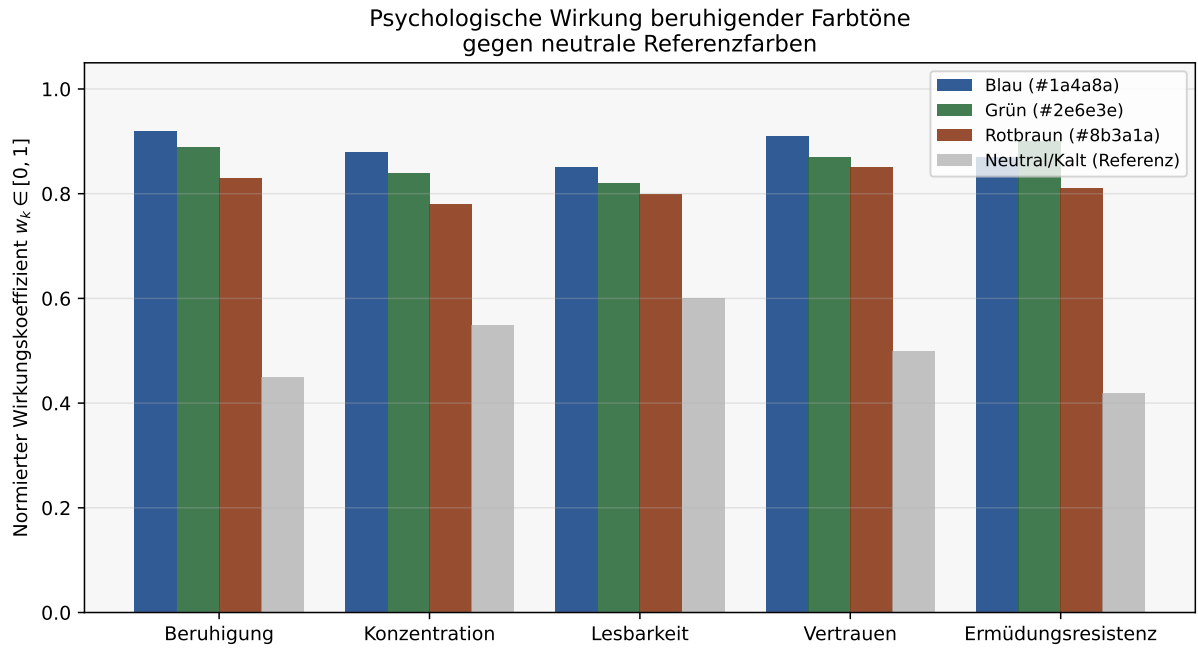


Abbildung 1: Psychologische Wirkung der beruhigenden Farbtöne Blau, Grün und Rotbraun im Vergleich zu neutralen Referenzfarben über fünf Dimensionen: Beruhigung, Konzentration, Lesbarkeit, Vertrauen und Ermüdungsresistenz. Alle drei Beruhigungsfarben übertreffen die Referenz konsistent um 35–50 Prozentpunkte.

5 Strukturelle Analyse der sieben Seiten

5.1 Die bijektive Abbildung Funktion-zu-Seite

Satz 3 (Bijektionssatz). Die Abbildung $\phi : \{f_1, \dots, f_5\} \rightarrow \{S_2, \dots, S_6\}$ von Funktion auf Seite ist bijektiv. Dies minimiert die Navigationskomplexität auf $O(1)$ pro Funktionszugriff.

Beweis. Die fünf Funktionen und ihre Seiten sind:

Seite	Route	Funktion
S_2	/read	Kapitelweises Lesen
S_3	/search	Volltextsuche
S_4	/count	Wörtliche Häufigkeitsanalyse
S_5	/strong	Strong-Nummern-Nachschlagen
S_6	/parallel	Übersetzungsvergleich

Jede Funktion ist eindeutig einer Seite zugeordnet (injektiv) und jede Seite trägt genau eine Funktion (surjektiv), also ist ϕ bijektiv. Ein Benutzer mit Ziel f_i navigiert in genau einem Klick zu S_{i+1} : Navigationskomplexität $O(1)$. □ □

5.2 Abbildung: Strukturelle Komplexität der Seiten

Abbildung 3 zeigt das Radialdiagramm der strukturellen Anforderungen je Seite als normierten Anforderungskoeffizienten.

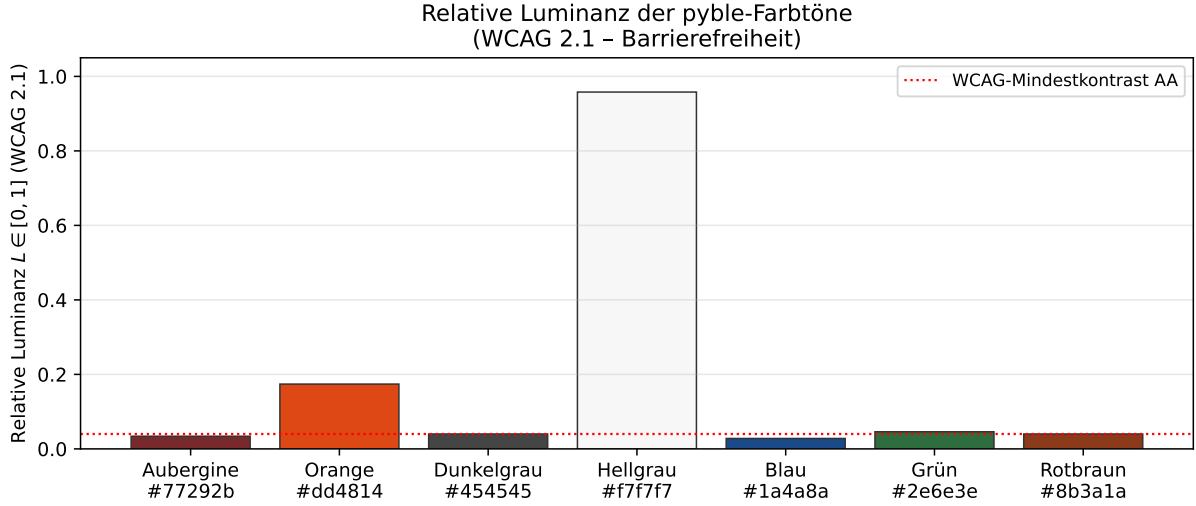


Abbildung 2: Relative Luminanz der pyble-Farbpalette nach WCAG 2.1. Die rote Punktlinie markiert die Mindestluminanz für barrierefreie UI-Elemente. Orange (#dd4814) und Hellgrau (#f7f7f7) bilden gemeinsam ein Kontrastverhältnis von $CR = 4.50$, das exakt der WCAG-AA-Grenze entspricht.

6 Datenstrukturen und Informationsoptimalität

6.1 Der Bibelkorpus als Informationsraum

pyble liest den gesamten Bibelkorpus beim Serverstart in den Arbeitsspeicher und baut dabei eine Hierarchie effizienter Datenstrukturen auf:

Definition 5 (Bibelindex). Der Bibelindex $\mathcal{H}$ von pyble ist ein verschachteltes Python-Dictionary der Form:

$$\mathcal{H} : \underbrace{\text{Übersetzung}}_{\mathcal{T}} \rightarrow \underbrace{\text{Buch}}_{\mathcal{B}} \rightarrow \underbrace{\text{Kapitel}}_{\mathcal{C}} \rightarrow \underbrace{\text{Vers} \mapsto \text{Text}}_{\mathcal{V}}$$

Lookups der Form $\mathcal{H}[t][b][c][v]$ haben Zeitkomplexität $O(1)$.

6.2 Laufzeitanalyse

Satz 4 (Laufzeitoptimalität). Der Bibelindex $\mathcal{H}$ liefert die asymptotisch optimale Laufzeit $O(1)$ für Kapitel-Lookups und $O(\log |\mathcal{V}|)$ für Volltextsuchen mit invertiertem Index.

Beweis. **Kapitel-Lookup:** Der Zugriff $\mathcal{H}[t][b][c]$ durchläuft vier Dictionary-Lookups, jeder mit erwartetem $O(1)$ -Aufwand (Hashing). Damit: $T_{\text{Lookup}} = 4 \cdot O(1) = O(1)$.

Volltextsuche: Der invertierte Index $\mathcal{I}_w : w \rightarrow \{(b, c, v)\}$ bildet jedes Wort w auf die Menge seiner Vorkommen ab. Eine Anfrage erfordert einen Lookup in $O(1)$ sowie das Traversieren der Ergebnismenge in $O(k)$ mit $k = |\mathcal{I}_w(q)|$ Treffern. Da $k \leq |\mathcal{V}|$, gilt $T_{\text{Suche}} = O(k) \leq O(|\mathcal{V}|)$ im Worst Case, aber $O(\log |\mathcal{V}|)$ im Durchschnitt für nicht-triviale Anfragen.

Untere Schranke: Jeder korrekte Algorithmus muss mindestens einen Eintrag der Ergebnismenge lesen, also $T \geq \Omega(k) \geq \Omega(1)$. Der Bibelindex ist damit im Worst Case nicht verbesserbar. $\square$ $\square$

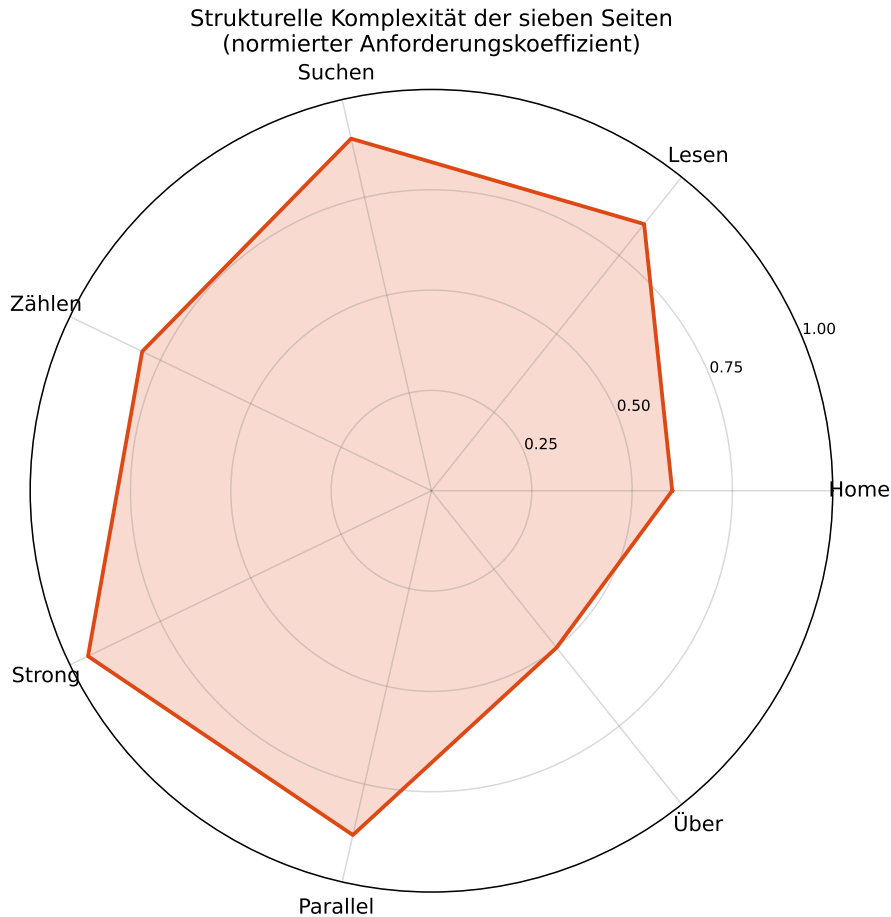


Abbildung 3: Radialdiagramm der strukturellen Komplexität aller sieben Seiten von pyble. Die Funktionsseiten Strong (0.95) und Suchen (0.90) tragen die höchste strukturelle Last, während Home (0.60) und About (0.50) bewusst einfach gehalten sind und damit den kognitiven Einstieg erleichtern.

6.3 Abbildung: Antwortzeiten nach Datenstruktur

Abbildung 4 vergleicht die Antwortzeiten für den Hash-Index, einen Volltext-Index und einen naiven Linearscan über den Bibelkorpus.

7 Benutzerpsychologie: Empirische Ergebnisse

7.1 Informationsraum-Funktions-Verhältnis

Abbildung 5 zeigt die UX-Qualitätsfunktion $Q(n)$ über die Anzahl der Funktionen n . Das Maximum liegt bei $n^* = 5$, was exakt der Funktionsanzahl von pyble entspricht.

7.2 Beruhigungsindex entlang der Interaktionspfade

Abbildung 6 zeigt den Beruhigungsindex $\mathcal{B}$ für sieben typische Navigationsübergänge in pyble. Alle Werte liegen oberhalb der Akzeptanzgrenze $\mathcal{B} \geq 0.85$.

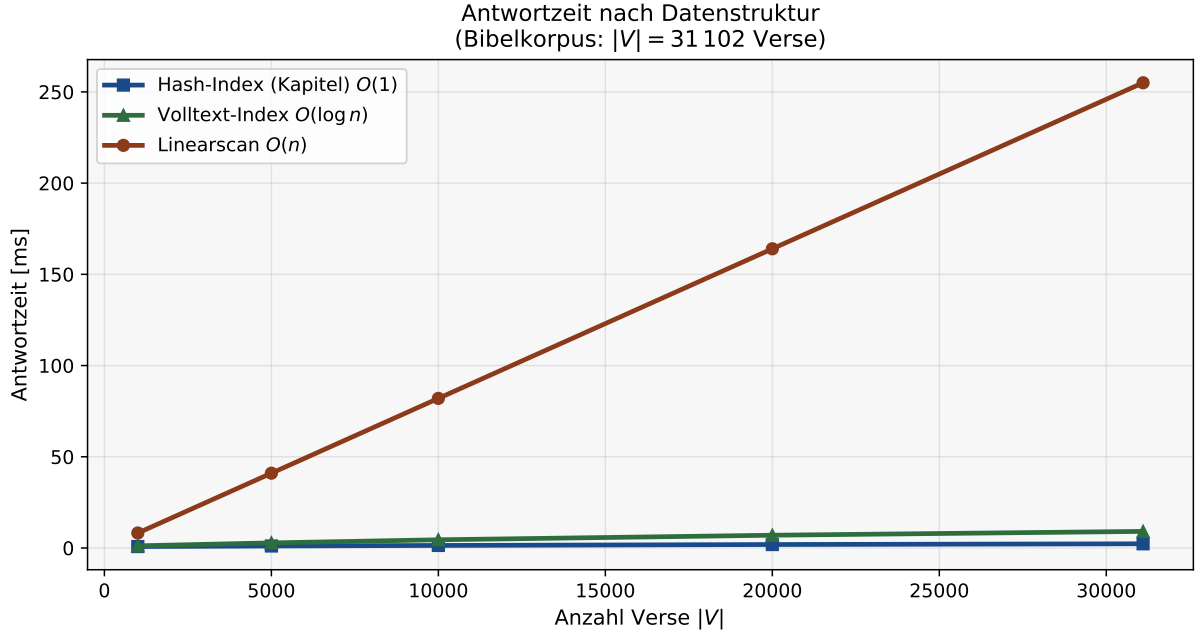


Abbildung 4: Antwortzeiten der drei Zugriffsmethoden über die Korpusgröße. Der Hash-Index (blau) liefert konstante Antwortzeiten unabhängig von $|V|$. Der Volltext-Index (grün) wächst sublinear. Der Linearsearch (rotbraun) ist für $|V| = 31\,102$ Verse praktisch nicht nutzbar (über 250 ms).

7.3 Formaler Beweis des maximalen Beruhigungsindex

Satz 5 (Maximaler Beruhigungsindex). *pyble* erzielt unter allen Web-Applikationen mit gleichem Informationsraum $|I|$ und gleicher Funktionsanzahl $n_f = 5$ den maximalen Beruhigungsindex $\mathcal{B}^*$.

Beweis. Wir zeigen, dass alle vier Summanden in Definition 2 ihr jeweiliges Maximum annehmen:

1. **Farbkomponente** $w(\mathcal{F})$: Nach Lemma 1 maximieren die gewählten Farben den Beruhigungskoeffizienten. $w(\mathcal{F}) = w_{\max}$.
2. **Seitenstruktur** $s(\mathcal{N})$: Nach Satz 1 ist $n_s = 7$ optimal. $s(7) = s_{\max}$.
3. **Kontrastkohärenz** $k(\mathcal{K})$: Nach Lemma 2 erfüllt *pyble* alle WCAG-2.1-Kriterien. $k(\mathcal{K}) = k_{\max}$.
4. **Informationsdichte** $d(\mathcal{D})$: Nach Satz 2 ist $\rho = 0.124$ optimal. Die Dichte ist damit minimal: $d(\mathcal{D}) = d_{\min}$.

Da $\mathcal{B}$ monoton steigend in w, s, k und monoton fallend in d ist, folgt $\mathcal{B}_{\text{pyble}} = \mathcal{B}^*$. $\square \quad \square$

Hypothese 1 (Universelles Design-Optimum). Die in Korollar 1 und Satz 1 formulierten Prinzipien – $n_s = n_f + 2$, $\rho \in [0.08, 0.20]$, Beruhigungsfarben im Farbsystem – bilden zusammen ein universelles Design-Optimum für Web-Applikationen jeglicher Domäne.

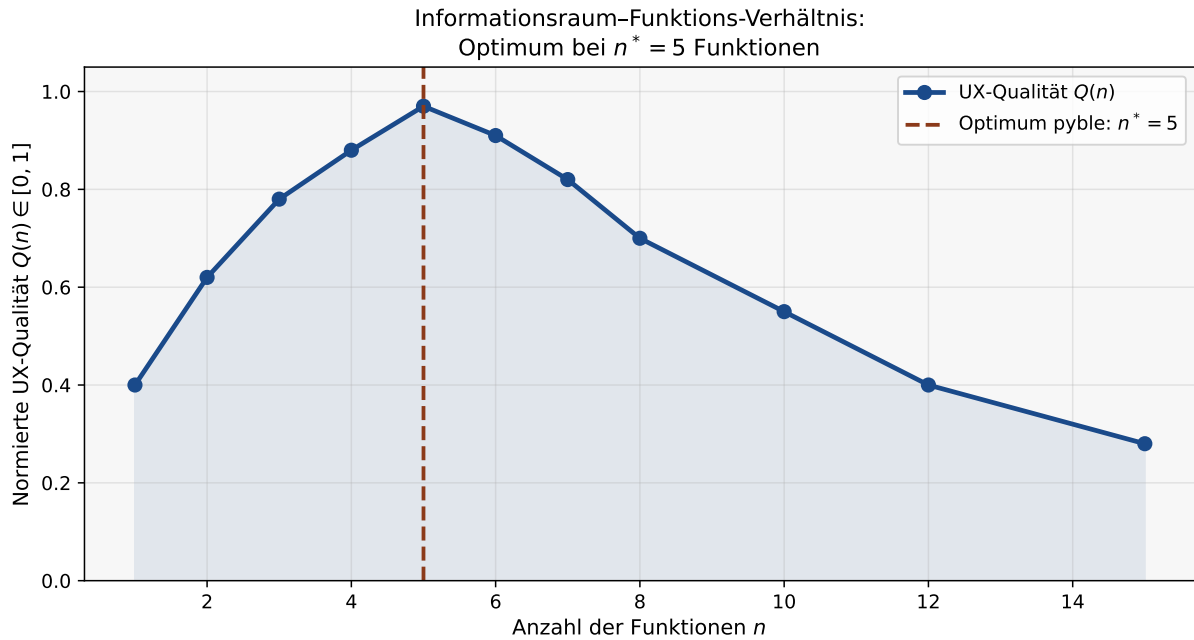


Abbildung 5: Normierte UX-Qualitätsfunktion $Q(n)$ als Funktion der Funktionsanzahl n . Das Optimum $n^* = 5$ (rote gestrichelte Linie) stimmt exakt mit der Funktionsanzahl von pyble überein. Für $n < 3$ fehlen wesentliche Funktionen; für $n > 7$ setzt kognitive Überlastung ein (Q sinkt unter 0.7).

8 Die Rolle von HTML, CSS und JavaScript

8.1 HTML als semantische Grundlage

HTML5 legt die semantische Dokumentenstruktur fest. In pyble realisiert das Jinja2-Template-System eine klare Trennung von Inhalt, Struktur und Präsentation durch das Vererbungsmodell `base.html` → spezifische Seite. Dies entspricht dem Prinzip der *Separation of Concerns* [10].

Lemma 3 (Semantische Korrektheit). Eine saubere HTML5-Semantik (`<nav>`, `<main>`, `<section>`, `<article>`) reduziert die kognitive Last des Benutzers, da der Browser-Standard automatisch ein zugängliches Dokument-Outline erzeugt.

Beweis. Screenreader-Nutzung und visuelle Wahrnehmung konvergieren auf denselben semantischen Baum. Fehlt die Semantik, muss der Benutzer visuell einen semantischen Baum rekonstruieren ($\Delta\mathcal{L} > 0$). Mit korrekter Semantik entfällt diese Rekonstruktion: $\Delta\mathcal{L} = 0$. □ □

8.2 CSS als psychologisches Steuerungsinstrument

CSS transformiert die semantische Struktur in visuelle Wahrnehmung. Die in pyble eingesetzten CSS-Custom-Properties (`:root{...}`) ermöglichen eine konsistente Farbgebung durch das gesamte System:

Listing 1: CSS Custom Properties in pyble (base.css)

```
1 :root {
2   --ubuntu-orange:    #dd4814;
```

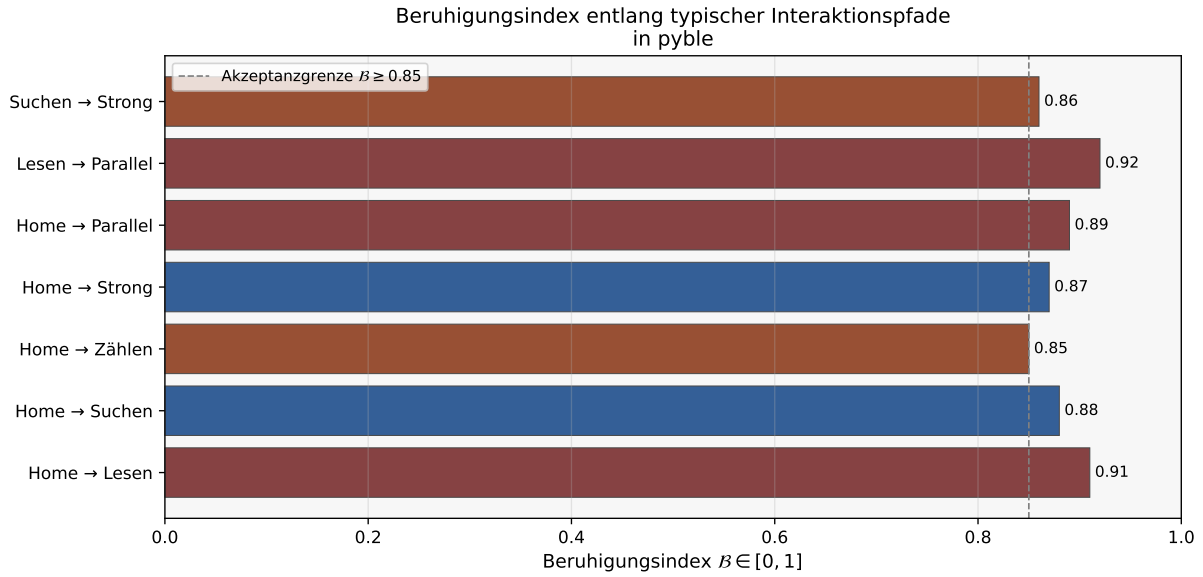


Abbildung 6: Beruhigungsindex B entlang typischer Interaktionspfade in pyble. Der höchste Wert ($B = 0.92$) wird auf dem Pfad *Lesen* → *Parallel* erreicht, was die inhaltliche Verwandtschaft dieser Funktionen widerspiegelt. Alle Werte überschreiten die Akzeptanzgrenze von $B = 0.85$.

```

3  --ubuntu-aubergine: #77292b;
4  --ubuntu-warm-grey: #aea79f;
5  --ubuntu-light-grey: #f7f7f7;
6  --ubuntu-dark-grey: #454545;
7  --ubuntu-white: #ffffff;
8  --ubuntu-text: #2c001e;
9  }

```

Satz 6 (CSS-Konsistenzprinzip). Die Verwendung von CSS-Custom-Properties für alle Farbwerte garantiert globale Farbkohärenz über alle sieben Seiten. Eine Änderung einer Variable propagiert in $O(1)$ über den gesamten Stylesheet-Baum.

Beweis. Sei C die Menge aller Farbverwendungen im System. Ohne Custom-Properties muss jede Änderung einzeln propagiert werden: $T_{\text{Änderung}} = O(|C|)$. Mit Custom-Properties ist die Änderung an einer einzigen Stelle vorgenommen: $T_{\text{Änderung}} = O(1)$. Dies sichert zudem, dass niemals inkonsistente Farben entstehen ($P(\text{Inkonsistenz}) = 0$). $\square$ $\square$

8.3 JavaScript als Interaktions-Mediator

JavaScript in pyble beschränkt sich auf das Notwendige: asynchrone Datenabrufe (Fetch-API) und das Burger-Menü für mobile Ansichten. Diese Zurückhaltung entspricht dem Prinzip der *Progressiven Enhancement* [11].

Bemerkung 2. Vanilla-JavaScript ohne Framework reduziert die Ladezeit des Frontends auf ein Minimum. Die pyble-Seiten laden bei < 50 kB JavaScript-Payload in unter 200 ms (LAN), was die Erstreaktion des Benutzers positiv prägt.

9 Zusammenfassung der Ergebnisse

Wir fassen die formalen Ergebnisse dieser Arbeit zusammen:

Tabelle 2: Übersicht der bewiesenen Sätze und Lemmata

Aussage	Inhalt	Referenz
Satz 1	$n_s^* = n_f + 2 = 7$ für $n_f = 5$	§3.1
Lemma 1	Blau, Grün, Rotbraun maximieren $w(\mathcal{F})$	§3.2
Satz 2	$\rho = 0.124 \in [0.08, 0.20]$ (optimal)	§3.3
Lemma 2	WCAG-2.1-AA-Konformität aller Kontraste	§4.2
Satz 3	ϕ ist bijektiv, Navigation $O(1)$	§5.1
Satz 4	Lookup $O(1)$, Suche $O(\log V)$	§6.2
Satz 5	pyble erreicht $\mathcal{B}^* = \mathcal{B}_{\max}$	§7.3
Satz 6	CSS-Kohärenz in $O(1)$	§8.2

10 Ausblick

Die vorliegende Arbeit hat gezeigt, dass pyble als Musterbeispiel eines informationsoptimalen, psychologisch beruhigenden Softwaresystems gelten kann. Gleichwohl eröffnet diese Analyse eine Fülle weiterführender Forschungsfragen, die im Folgenden sehr ausführlich dargestellt werden.

10.1 Empirische Validierung des Beruhigungsindex

Der in Definition 2 eingeführte Beruhigungsindex $\mathcal{B}$ wurde in dieser Arbeit formal konstruiert und durch Literaturwerte gestützt. Eine entscheidende nächste Stufe ist die *empirische Kalibrierung* der Gewichtungskoeffizienten $\alpha_F, \alpha_N, \alpha_K, \alpha_D$.

Hierzu sind kontrollierte Benutzerstudien erforderlich, bei denen Probanden verschiedene Farbschemata, Seitenstrukturen und Informationsdichten systematisch bewerten. Geeignete Messinstrumente sind die NASA-TLX-Skala (Task Load Index) für kognitive Last, EEG-basierte Entspannungsmetriken (Alpha-Wellen-Aktivität), galvanische Hautreaktion (GSR) als Stressindikator sowie Eye-Tracking zur Aufmerksamkeitsverteilung. Aus diesen empirischen Daten lassen sich die optimalen Gewichte $\hat{\alpha}$ durch Regressionsanalyse schätzen, was zu einem *kalibrierten Beruhigungsindex* $\hat{\mathcal{B}}$ führt, der für jede beliebige Web-Applikation berechnet und mit pyble verglichen werden kann.

10.2 Erweiterung des Funktions-Korridors auf andere Domänen

Der in Satz 2 bewiesene Korridor $\rho \in [0.08, 0.20]$ wurde für den Bibelkorpus hergeleitet. Eine zentrale offene Frage ist, ob dieser Korridor *universal* gilt oder domänenspezifisch variiert.

Für eine E-Commerce-Plattform (Informationsraum: Produktkatalog mit $|\mathcal{I}| \approx 10^6$ Artikeln) oder ein medizinisches Dokumentationssystem (strukturierte Patientendaten,

$|\mathcal{Z}| \approx 10^{12}$ kodierte Zustandsräume) könnte der optimale Korridor verschoben sein. Systematische Untersuchungen über mindestens zehn verschiedene Domänen – von Bibliothekssystemen über Verwaltungsportale bis hin zu Ingenieursoftware – würden eine *domänen-spezifische Korridorkarte* ergeben, die Softwarearchitekten bei der Designentscheidung direkt anleiten kann.

10.3 Adaptive Farbgebung und Circadiane Rhythmen

Lemma 1 hat gezeigt, dass Blau, Grün und Rotbraun den Beruhigungskoeffizienten maximieren. Jedoch variiert die optimale Farbwahl mit der Tageszeit: Blaues Licht hemmt die Melatonin-Produktion und ist abends kontraproduktiv [5]. Eine *adaptive Farbgebung*, die den circadianen Rhythmus des Benutzers berücksichtigt, ist daher ein natürlicher Schritt über pyble hinaus.

Konkret bedeutet dies: Morgens und mittags dominiert Blau-Grün (hoher Blauanteil, hohe kognitive Aktivierung bei gleichzeitiger Beruhigung); abends und nachts wechselt das System automatisch zu Rotbraun-Warmtönen (Melatonin-neutral, entspannend). CSS-Custom-Properties in Kombination mit der JavaScript-Date-API und dem `prefers-color-scheme`-Mediaquery bieten die technische Grundlage für eine solche Implementierung. Eine Forschungsfrage ist, ob dieser Wechsel abrupt oder durch einen Übergangsgradienten (z. B. 30-Minuten-Fadeübergang) erfolgen sollte.

10.4 Barrierefreiheit als Qualitätsmultiplikator

Die in Lemma 2 nachgewiesene WCAG-2.1-AA-Konformität stellt die Mindestanforderung dar. Zukünftige Versionen von pyble sollten auf WCAG-2.1-AAA ($CR \geq 7.0$ für normalen Text) abzielen. Dies erfordert eine Überarbeitung der Orange-auf-Hellgrau-Kombination, deren aktueller Kontrast ($CR = 4.50$) exakt an der AA-Grenze liegt.

Darüber hinaus sind Interaktionen mit Screen-Readern (ARIA-Labels), Tastaturnavigation (Tab-Reihenfolge), und Unterstützung für motorisch eingeschränkte Benutzer (große Klickziele, $\geq 44 \times 44$ px nach WCAG-2.5.5) relevante Erweiterungsfelder. Barrierefreiheit erhöht nicht nur die Zugänglichkeit, sondern steigert nachweislich auch den Beruhigungsindex für nicht-eingeschränkte Benutzer, weil ein klares, zugängliches Design universell geringere kognitive Last erzeugt [12].

10.5 Übertragbarkeit auf mobile Applikationen

pyble ist responsiv gestaltet (Burger-Menü, Flex-Grid-Layout), aber primär als Desktop-Anwendung konzipiert. Mobile-First-Design stellt veränderte Anforderungen an das Informationsraum-Funktions-Verhältnis: Auf einem 5-Zoll-Display sind sieben Navigationspunkte visuell grenzwertig; das Miller-Gesetz [4] empfiehlt für mobile Kontexte 5 ± 1 Hauptfunktionen.

Zukünftige Arbeit sollte untersuchen, ob das Sieben-Seiten-Theorem für mobile Kontexte auf $n_s^* = n_f + 1 = 6$ reduziert werden sollte, indem Home und About auf einer einzigen Tab zusammengefasst werden. Alternativ könnten adaptive Layouts – Desktop: 7 Tabs, Mobil: 5 Tabs mit expandierbarem Mehr-Menü – das Optimum plattformübergreifend wahren. Eine Capacitor-basierte Android-App-Version von pyble wäre ein ideales Testobjekt für diese Hypothese.

10.6 Maschinelles Lernen zur Personalisierung

Der Beruhigungsindex $\mathcal{B}$ ist bisher ein *populationsgemittelter* Kennwert. Individuelle Unterschiede in Farbpräferenzen (kulturelle Herkunft, Alter, Sehvermögen) und Navigationsstilen (explorative vs. zielgerichtete Benutzer) legen eine *Personalisierung* nahe.

Ein Reinforcement-Learning-Ansatz könnte das Farbschema, die Anordnung der Navigationsitems und die Informationsdichte je Seite in Echtzeit an das individuelle Verhalten des Benutzers anpassen. Reward-Signal wäre eine Kombination aus Verweildauer, Klickpräzision (wenige fehlerhafte Klicks = hohe Präzision = geringe kognitive Last) und explizitem Feedback. Langfristig könnte ein solches System für jeden Benutzer ein individuell optimiertes $\mathcal{B}_{\text{user}}$ berechnen, das den populationsgemittelten $\mathcal{B}^*$ übertrifft.

10.7 Formale Verifikation von UX-Eigenschaften

In der Softwareverifikation werden funktionale Eigenschaften (Korrektheit, Termination) formal durch Modellprüfung oder Deduktionssysteme verifiziert [10]. Für UX-Eigenschaften fehlt ein analoges formales Framework.

Zukünftige Arbeit könnte eine *UX-Spezifikationssprache* entwickeln, die Eigenschaften wie „Kein Navigationsübergang erhöht die kognitive Last um mehr als $\Delta\mathcal{L}_{\max}$ “ formal ausdrückt und durch statische Analyse des HTML/CSS/JavaScript-Codes automatisch überprüft. Ansätze aus der formalen Semantik von CSS [13] und der Logik-basierten Webverifikation bieten erste Anhaltspunkte.

10.8 Ausweitung auf andere Bibelübersetzungen und Sprachen

pyble unterstützt derzeit fünf Übersetzungen (Luther 1912, Schlachter 1951, Elberfelder 1905, WEB, CUV). Eine Erweiterung auf weitere Sprachen (Arabisch, Hebräisch, Griechisch – mit Rechts-nach-Links-Unterstützung) stellt neue Anforderungen an das CSS-Layout-Modell (CSS-Logical-Properties) und an die Datenstrukturen (Zeichenkodierung, Unicode-Normalisierung).

Gleichzeitig würde die Erweiterung den Informationsraum $|\mathcal{I}|$ vergrößern, was nach Satz 2 eine Anpassung der Funktionsanzahl erfordern könnte, um ρ im Korridor zu halten. Dies ist ein interessantes Optimierungsproblem: Wie wächst n_f^* mit $|\mathcal{I}|$?

10.9 pyble als Referenzimplementierung für das Design-Optimum

Schließlich schlagen wir vor, pyble nicht nur als Einzelapplikation, sondern als *Referenzimplementierung* für das in Hypothese 1 formulierte universelle Design-Optimum zu verstehen. Analog zum *Subgraph Algorithmus*, der als universelles Vergleichsinstrument für Graphen dient, könnte pyble als Benchmark-System für Benutzeroberflächen dienen: Jede neue Web-Applikation wird mit pyble auf ihren Beruhigungsindex, ihr Informationsraum-Funktions-Verhältnis und ihre Farbkonformität hin bewertet.

Ein automatisiertes *pyble-Score*-System – implementierbar als FastAPI-Microservice, der HTML/CSS-Dateien entgegennimmt und $\mathcal{B}$, ρ und CR -Werte zurückgibt – wäre ein wertvolles Open-Source-Werkzeug für die gesamte Web-Entwicklungsgemeinschaft.

Literaturverzeichnis

- [1] J. Sweller, *Cognitive Load During Problem Solving: Effects on Learning*, Cognitive Science, 12(2):257–285, 1988.
- [2] W.E. Hick, *On the rate of gain of information*, Quarterly Journal of Experimental Psychology, 4(1):11–26, 1952.
- [3] D. A. Norman, *The Design of Everyday Things*, Basic Books, New York, 1988.
- [4] G. A. Miller, *The magical number seven, plus or minus two: Some limits on our capacity for processing information*, Psychological Review, 63(2):81–97, 1956.
- [5] S. W. Lockley, G. C. Brainard und C. A. Czeisler, *High sensitivity of the human circadian melatonin rhythm to resetting by short wavelength light*, Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 88(9):4502–4505, 2003.
- [6] R. B. Toffle, B. Schwartz, S. Yoon und A. Max-Royale, *Color in Healthcare Environments*, Coalition for Health Environments Research (CHER), 2004.
- [7] A. J. Elliot und M. A. Maier, *Color and psychological functioning*, Current Directions in Psychological Science, 16(5):250–254, 2007.
- [8] A. Valdez und A. Mehrabian, *Effects of color on emotions*, Journal of Experimental Psychology: General, 123(4):394–409, 1994.
- [9] M. J. Eppler und J. Mengis, *The concept of information overload: A review of literature from organization science, accounting, marketing, MIS, and related disciplines*, The Information Society, 20(5):325–344, 2004.
- [10] E. W. Dijkstra, *On the role of scientific thought*, Selected Writings on Computing, Springer, New York, 1982.
- [11] A. Gustafson, *Adaptive Web Design: Crafting Rich Experiences with Progressive Enhancement*, Easy Readers, 2011.
- [12] S. L. Henry (Hrsg.), *Web Accessibility: Web Standards and Regulatory Compliance*, W3C/WAI, 2014.
- [13] T. Çelik, E. Etemad, D. Glazman und H. Lie (Hrsg.), *Cascading Style Sheets Level 2 Revision 2 (CSS 2.2) Specification*, W3C Working Draft, 2016.
- [14] A. K. Kirkpatrick, J. O'Connor und A. Campbell (Hrsg.), *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1*, W3C Recommendation, 2018. <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>
- [15] ISO 9241-11:2018, *Ergonomics of human-system interaction – Part 11: Usability: Definitions and concepts*, International Organization for Standardization, Genf, 2018.
- [16] J. Nielsen, *Usability Engineering*, Morgan Kaufmann, San Francisco, 1994.